

4. Disuguaglianza di Chernoff e Hoeffding

Verranno ora studiate disuguaglianze molto potenti per controllare le code di alcune v.a. o somme di v.a., mostrando che le code decrescono in maniera esponenziale

La strategia per dimostrare una dis. e' sempre la stessa:

- Prendere l'esponenziale della v.a. moltiplicata per qualche $\lambda \in \mathbb{R}$
- Applicare la dis. di Markov
- Ottimizzare su λ

Dopo il 2° passo si arriva a che fare con la funzione generatrice dei momenti della v.a.

4.1 Funzione generatrice dei Momenti

Def 4.1

La funzione generatrice dei Momenti (f.g.m.) di una v.a. X e'

$$M_X: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad M_X(t) := \mathbb{E}[e^{tx}]$$

$\downarrow \mathbb{R} \quad \quad \downarrow (0, \infty) \cup \{\infty\}$

Oss

- $M_X(0) = 1$
- $M_X(t)$ può valere ∞ per qualche t
- Se X e' limitata ($\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = 1$ per qualche $a, b \in \mathbb{R}$)

Allora

$$M_X(t) < \infty \quad \forall t$$

Ma non e' vero il viceversa $\rightarrow$ $\exists$ v.a. non limitate per cui $M_X(t) < \infty \quad \forall t \in \mathbb{R}$

Thm 4.1

$$\exists \delta > 0 \text{ c.c. } M_X(t) < \infty \quad \forall t \in (-\delta, +\delta)$$

Sia X una v.a. finita con un intorno nell'origine

Allora si può derivare rispetto a t dentro l'aspettazione e si ha

$$M_X^{(n)}(0) = \mathbb{E}[X^n] \quad \forall n=1,2,\dots$$

$\rightarrow$ Derivata n-esima

Dim

Prendendo per buona la derivazione sotto valore atteso si ha

$$M_x^{(n)}(t) = \frac{\partial^n}{\partial t^n} \mathbb{E}[e^{tx}] = \mathbb{E}\left[\frac{\partial^n}{\partial t^n} e^{tx}\right] = \mathbb{E}[x^n e^{tx}]$$

$\tilde{t}$ si conclude ponendo $t=0$

Esempio

Sia $X \sim \text{Geom}(p)$

Calcoliamo $M_x(t)$:

$$\begin{aligned} M_x(t) &= \sum_{k=1}^{\infty} e^{kt} \mathbb{P}(X=k) = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} e^{kt} (1-p)^{k-1} p = \\ &= \frac{p}{1-p} \sum_{k=1}^{\infty} (e^t (1-p))^k = \begin{cases} \frac{p}{1-p} \frac{e^t (1-p)}{1 - e^t (1-p)} & \text{se } e^t (1-p) < 1 \\ \infty & \text{Altrimenti} \end{cases} = \begin{cases} \frac{pe^t}{1 - e^t (1-p)} & \text{se } t < -\log(1-p) \\ \infty & \text{Altrimenti} \end{cases} \end{aligned}$$

Quindi $\forall p \in (0,1)$ la condizione del Thm è soddisfatta con $s = -\log(1-p)$

Facendo le derivate si osserva che

$$M_x^{(1)}(t) = p(1 - (1-p)e^t)^{-2} e^t$$

$$M_x^{(2)}(t) = 2p(1-p)(1 - (1-p)e^t)^{-3} e^{2t} + p(1 - (1-p)e^t)^{-2} e^t$$

E prendendo $t=0$ otteniamo

$$M_x^{(1)}(0) = \frac{1}{p} = \mathbb{E}[X]$$

$$M_x^{(2)}(0) = \frac{2-p}{p^2} = \mathbb{E}[X^2]$$

Il che è coerente con quanto trovato in precedenza

Esercizio

Sia

$$X = \begin{cases} 1 & \text{con pr } p \\ -1 & \text{con pr } 1-p \end{cases}$$

Mostrare che

$$M_X(t) = e^{tp} + (1-p)e^{-t}$$

$$\text{Calcoliamo } M_X(t) = E[e^{tx}]$$

$$\begin{aligned} M_X(t) &= e^t P(X=1) + e^{-t} P(X=-1) = \\ &= e^t p + e^{-t} (1-p) \end{aligned}$$

Thm 4.2

Siano X ed Y v.a. c.c.

$$M_X(t) = M_Y(t) \quad \forall t \in (-\delta, \delta) \text{ per qualche } \delta > 0$$

Allora

$$X \sim Y \leadsto \text{Hanno la stessa distribuzione}$$

Dim

Omessa

Thm 4.3

Siano X ed Y v.a. indipendenti

Allora

$$M_{X+Y}(t) = M_X(t) M_Y(t)$$

Dim

$$M_{X+Y}(t) = E[e^{(X+Y)t}] = E[e^{Xt} e^{Yt}] = E[e^{Xt}] E[e^{Yt}] = M_X(t) M_Y(t)$$

Corollario 4.3

Siano $X_1, \dots, X_n$ una seq di v.a. mutualmente indep

Allora

$$M_{X_1 + \dots + X_n}(t) = \prod_{i=1}^n M_{X_i}(t)$$

4.2.1 Disuguaglianza di Chernoff per somme di Poisson Trials

La disuguaglianza di Chernoff per un'unica v.a. X serve a limitare le code della v.a.

• Caso $+\infty$: $\forall a \in \mathbb{R}$ si ha

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{M_X(t)}{e^{ta}} \quad \forall t > 0$$

ed ottimizzandola in t otteniamo

$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \min_{t > 0} \frac{M_X(t)}{e^{ta}}$$

Dim

$$\mathbb{P}(X \geq a) = \mathbb{P}(e^{tX} \geq e^{ta}) \leq \frac{\mathbb{E}[e^{tX}]}{e^{ta}} = \frac{M_X(t)}{e^{ta}}$$

Markov

• Caso $-\infty$: $\forall a \in \mathbb{R}$ si ha

$$\mathbb{P}(X \leq a) \leq \min_{t < 0} \frac{\mathbb{E}[e^{tX}]}{e^{ta}}$$

Dim

$$\mathbb{P}(X \leq a) = \mathbb{P}(e^{tX} \geq e^{ta}) \leq \frac{\mathbb{E}[e^{tX}]}{e^{ta}}$$

Non sono v.a. di Poisson

Ora vediamo la dis. di Chernoff nel caso in cui X è una somma di Poisson Trials

Def

Se $p_1 = p_2 = \dots = p_n$ $X = \sum_{i=1}^n X_i$ e' detta Bernoulli Trials ed $X \sim \text{Bin}(n, p)$

Siano $X_1, \dots, X_n \sim \text{indep. Ber}(p_1, \dots, p_n)$

Allora definiamo la v.d. "Poisson Trials" se

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

con media

$$\mu = E[X] = \sum_{i=1}^n E[X_i] = \sum_{i=1}^n p_i$$

Lemma

La f.g.m. della "Poisson Trials" X e'

$$M_X(t) = E[e^{tx}] = e^{\mu(e^t - 1)}$$

Dim

$$\begin{aligned} E[e^{tx}] &= E[e^{t(X_1 + \dots + X_n)}] = \\ &= \prod_{i=1}^n E[e^{tX_i}] = \prod_{i=1}^n e^{p_i(e^t - 1)} \quad \text{e}^{t \cdot 0} = 1 \\ &= \prod_{i=1}^n e^{p_i + (1-p_i)} = \\ &= \prod_{i=1}^n e^{p_i + (1-p_i)} = \\ &= \prod_{i=1}^n (1 + p_i(e^t - 1)) = \\ &= \prod_{i=1}^n e^{p_i(e^t - 1)} = e^{\sum_{i=1}^n p_i(e^t - 1)} = e^{\mu(e^t - 1)} \end{aligned}$$

Questo ds. verrà usato per dimostrare il prossimo teorema

Thm 4.4

Siano $X_1, \dots, X_n$ con $X = \sum_{i=1}^n X_i$ delle Poisson Trials di parametri $p_1, \dots, p_n$ e con $E[X] = \mu = \sum_{i=1}^n p_i$

Allora

$$1) P(X \geq (1+\delta)\mu) \leq \left(\frac{e^\delta}{(1+\delta)^{1+\delta}} \right)^\mu \quad \forall \delta > 0$$

$$2) P(X \geq (1+\delta)\mu) \leq e^{-\mu \frac{\delta^2}{3}} \quad \forall 0 < \delta \leq 1$$

$$3) P(X \geq R) \leq e^{-R} \quad \forall R \geq 6\mu$$

Dim

La 1) è Chernoff mentre la 2) e la 3) sono conseguenze

1) Proviamo il Chernoff bound:

$$P(X \geq (1+\delta)\mu) = P(e^{cX} \geq e^{c(1+\delta)\mu}) \leq \frac{E[e^{cX}]}{e^{c(1+\delta)\mu}} \leq \frac{e^{(e^c-1)\mu}}{e^{c(1+\delta)\mu}}$$

Con $c = \log(1+\delta) > 0$ otteniamo

$$P(X \geq (1+\delta)\mu) \leq \left(\frac{e^\delta}{(1+\delta)^{1+\delta}} \right)^\mu$$

2) Vogliamo ora mostrare che $\forall \delta \in (0, 1]$

$$\frac{e^\delta}{(1+\delta)^{1+\delta}} \leq e^{-\frac{\delta^2}{3}}$$

Prendendo il logaritmo abbiamo

$$S(\delta) := \delta - (1+\delta)\log(1+\delta) + \frac{\delta^2}{3} \leq 0$$

Notiamo che $S(0) = 0$ e studiamo le derivate

$$S'(\delta) = \cancel{\delta} - \frac{(1+\delta)}{\cancel{1+\delta}} - \log(1+\delta) + \frac{2}{3}\delta$$

$$S''(\delta) = -\frac{1}{1+\delta} + \frac{2}{3}$$

$$\text{Siccome } \begin{cases} S''(\delta) < 0 & \text{per } \delta \in [0, \frac{1}{2}) \\ S''(\delta) > 0 & \text{per } \delta \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

Abbiamo che $S'(\delta)$ decresce da 0 a $-\frac{1}{2}$ e poi cresce da $-\frac{1}{2}$ a 1

Ma poiché $S'(0)=0$ e $S'(1)<0$ ne segue che $S'(s)<0$ in tutto l'intervallo $[0,1]$

Quindi $S(s)$ è decrescente su tutto l'intervallo e poiché $f(0)=0$

Abbiamo verificato la disuguaglianza $\forall s \in [0,1]$

3) Poniamo $R := (t+s)\mu$

Poiché $R \geq 6\mu$ si ha $S = \frac{R}{\mu} - 1 \geq 5$

Perciò usando il punto a)

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \geq (t+s)\mu) &\leq \left(\frac{e^s}{(t+s)^{t+s}} \right)^\mu \\ &\leq \left(\frac{e}{t+s} \right)^{(t+s)\mu} \\ &\leq \left(\frac{e}{6} \right)^R \leq 2^{-R} \end{aligned}$$

Analogamente possiamo ottenere stime per la prob che X sia sotto la sua media

Thm 4.5

Siano $X_1, \dots, X_n$ indep. Poisson Trials con $X_i \sim \text{Ber}(p_i)$

Sia $X = \sum_{i=1}^n X_i$ con $\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n p_i = \mu$

Per $0 < \delta < 1$

1) $\mathbb{P}(X \leq (1-\delta)\mu) \leq \left(\frac{e^{-\delta}}{(1-\delta)^{1-\delta}} \right)^\mu$

2) $\mathbb{P}(X \geq (1+\delta)\mu) \leq e^{-\frac{\mu\delta^2}{2}}$

Dim

1) Applichiamo il Chernoff Bound $\forall t < 0$

$$\mathbb{P}(X \leq (1-\delta)\mu) \leq \mathbb{P}(e^{tX} \geq e^{t(1-\delta)\mu}) \leq \frac{\mathbb{E}[e^{tX}]}{e^{t(1-\delta)\mu}} \leq \frac{e^{(e-1)\mu}}{e^{t(1-\delta)\mu}}$$

Ponendo $t = \log(1-\delta) < 0$

Abbiamo

$$\frac{e^{(\epsilon-1)\mu}}{e^{(\epsilon-1)\mu}} \leq \left(\frac{e^{-\delta}}{(\epsilon-\delta)^{(\epsilon-\delta)}} \right)^\mu$$

Corollario 4.6

Siano $X_1, \dots, X_n$ Poisson Trials e X come nei thm precedenti

Allora

$$\mathbb{P}(|X-\mu| \geq \delta\mu) \leq 2e^{-\frac{\delta^2}{3}}$$

No 62

I Chernoff bounds fanno parte delle cosiddette disuguaglianze di concentrazione

Cioè disuguaglianze che indicano quanto una certa variabile si discosti dalla sua media

Esempio

Torniamo agli n lanci di moneta visti in precedenza

$$X = \# \text{ di teste} = \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{con } X \sim B_n\left(n, \frac{1}{2}\right) \text{ e } \mathbb{E}[X] = \frac{n}{2}$$

Ci chiediamo come al solito quanto valga $\mathbb{P}(X \geq \frac{3}{4}n)$

Utilizzando il Chernoff Bound Abbiamo

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \geq \frac{3}{4}n) &\leq \mathbb{P}(|X - \frac{n}{2}| \geq \frac{1}{2} \frac{n}{2}) \leq \\ &\leq 2e^{-\frac{\delta^2}{3}} = 2e^{-\frac{\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{4}}{3}} = 2e^{-\frac{n}{12}} \end{aligned}$$

Chernoff Bound

Il decadimento è esponenziale!

Questo risulta molto meglio del bound trovato con Chebyshev

Oss

Succede spesso che la deviazione della media della somma di n v.a. sia dell'ordine di $O(\sqrt{n \log n})$

$$\mathbb{P}(|X-\mu| \geq \frac{\epsilon}{2} \sqrt{n \log n}) \leq 2e^{-\frac{\frac{\epsilon^2}{4} (n \log n)}{3}} = 2e^{-\frac{\epsilon^2 \log n}{12}} = \frac{2}{n}$$

4.2.3 Applicazione: stima di un parametro C

Supponiamo di voler stimare la prob. che un particolare gene abbia una certa mutazione in una popolazione di individui. Dato un campione di DNA, un costoso test di laboratorio ci dice se il gene è mutato.

Problema: Minimizzare il più possibile il # di test da fare per stimare con un certo errore la prob. di mutazione.

Sia p la vera prob. sconosciuta della mutazione.

Supponiamo di fare n test.

Dai test risulta che $X = n\tilde{p}$ dei campioni hanno la mutazione nel DNA.

Ci aspettiamo che più n è grande, più $\tilde{p}$ si avvicina a p .

Def

Un intervallo di confidenza al livello $1-\alpha$ per un parametro p è un intervallo $[\tilde{p}-\delta, \tilde{p}+\delta]$ c.c.

$$PP(p \in [\tilde{p}-\delta, \tilde{p}+\delta]) \geq 1-\alpha$$

Nota

- Non stiamo cercando di predire l'esatto valore di p , ci basta un intervallo in cui p cade con alta prob.
- La prob della definizione è presa rispetto alla v.a. $\tilde{p} \sim p$ fissato.

Ritroviamo ora il prob. in modo più preciso.

Problema: Vogliamo al contempo 2δ , δ ed n il più piccoli possibili.

Dove

- 2δ è l'ampiezza dell'intervallo
- δ la prob d'errore
- n il numero di campioni

Chiaramente più n è piccolo più δ (oppure δ) deve crescere.

Dato n , vogliamo trovare δ e α tali che avendo osservato $X = \tilde{p}n$ mutazioni abbiamo

$$\mathbb{P}(p \in [\tilde{p} - \delta, \tilde{p} + \delta]) = \mathbb{P}(np \in [n(\tilde{p} - \delta), n(\tilde{p} + \delta)]) \geq 1 - \alpha$$

La v.a. $X \sim \text{Bin}(n, p)$ quindi $\mathbb{E}[X] = np$

Vediamo che se $p \notin [\tilde{p} - \delta, \tilde{p} + \delta]$ può accadere una di queste opzioni

1) Se $p < \tilde{p} - \delta$, Allora

$$X = n\tilde{p} > n(p + \delta) = \mathbb{E}[X] \left(1 + \frac{\delta}{p}\right)$$

2) Se $p > \tilde{p} + \delta$ Allora

$$X = n\tilde{p} < n(p - \delta) = \mathbb{E}[X] \left(1 - \frac{\delta}{p}\right)$$

Applichiamo ora il Chernoff Bound per calcolare

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(p \notin [\tilde{p} - \delta, \tilde{p} + \delta]) &= \mathbb{P}(X < np(1 - \frac{\delta}{p})) + \mathbb{P}(X > np(1 + \frac{\delta}{p})) = \\ &= \mathbb{P}(X < \mathbb{E}[X](1 - \frac{\delta}{p})) + \mathbb{P}(X > \mathbb{E}[X](1 + \frac{\delta}{p})) = \\ &\leq e^{-\frac{np\delta^2}{2p^2}} + e^{-\frac{np\delta^2}{3p^2}} \end{aligned}$$

Il problema di questo bound è che p non è conosciuto

Ma usando che $p \leq 1$ troviamo

$$\mathbb{P}(p \notin [\tilde{p} - \delta, \tilde{p} + \delta]) \leq e^{-\frac{n\delta^2}{2}} + e^{-\frac{n\delta^2}{3}}$$

Quindi con $\alpha = e^{-\frac{n\delta^2}{2}} + e^{-\frac{n\delta^2}{3}}$ abbiamo trovato una relazione tra δ, n e la prob d'errore α